POLITECNICO
MILANO 1863

Fondamenti di Automatica (cod. 085905)

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Alunni iscritti da PJ a ZZ

Prof. Lorenzo Fagiano

Anno Accademico 2022-2023

Esame del 29 gennaio 2024

NOME **«CognomeNome»**

CODICE PERSONA **«Codice_persona»**

- **Motivare brevemente ma in modo esauriente la risposta fornita ad ogni quesito, riportando tutti i passaggi svolti per ottenere tale risposta**.
- **Si consegna solo il plico di fogli pinzato con le domande d'esame. È possibile rispondere sia negli spazi tra le domande, sia nei fogli bianchi già pinzati.**
- È possibile utilizzare, per la brutta, i fogli bianchi e fogli con diagramma semi-logaritmico forniti separatamente.
- Attenersi alle indicazioni fornite dal docente sullo svolgimento dell'esame.
- Non si possono consultare libri, appunti, dispense, ecc.
- Si raccomandano chiarezza, precisione e concisione nelle risposte.
- Formula potenzialmente utile: $S\% = 100\ e^{-\xi\pi/\sqrt{1-\xi^2}}$

1. Si consideri il sistema descritto dalle seguenti equazioni:

$$\begin{aligned} x_1(k+1) &= 0.2\alpha^k\, x_1(k) + x_2(k) \\ x_2(k+1) &= 0.1\big(x_1(k)\big)^2 + 0.5x_2(k) + u(k) \\ y(k) &= x_1(k) + u(k) \end{aligned} \qquad k \in \mathbb{Z};\ x \in \mathbb{R}^2; u \in \mathbb{R};\ \alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon \in \mathbb{R}$$

1.a) [Max. 2 punti] Sia $\alpha = 0.5$. Rispondere alle seguenti domande:

- il sistema è stazionario? no, termine 0.5^k
- il sistema è lineare? no, termine $x_1(k)^2$
- il sistema è strettamente proprio? no, $u(k)$ compare nell'equazione di uscita
- il sistema è SISO? sì, $u, y \in \mathbb{R}$

1.b) [Max. 2 punti] Sia α =1. Calcolare lo/gli stato/i e la/le uscite di equilibrio del sistema a fronte di ingresso $u(k) = \bar{u} = 0.1$.

$\bar{x}_1 = 0.2\bar{x}_1 + \bar{x}_2$ $\quad \bar{x}_2 = 0.8\,\bar{x}_1$

$\bar{x}_2 = 0.1\bar{x}_1^2 + 0.5\bar{x}_2 + 0.1$ $\quad \bar{x}_1^2 - 4\bar{x}_1 + 1 = 0$ $\quad \bar{x}_1 = \begin{cases} 2+\sqrt{3} \rightarrow \bar{x}^I = \begin{bmatrix} 2+\sqrt{3} \\ 1.6+0.8\sqrt{3} \end{bmatrix}, \ \bar{y}^I = 2.1+\sqrt{3} \\ 2-\sqrt{3} \rightarrow \bar{x}^{II} = \begin{bmatrix} 2-\sqrt{3} \\ 1.6-0.8\sqrt{3} \end{bmatrix}, \ \bar{y}^{II} = 2.1-\sqrt{3} \end{cases}$

$\bar{y} = \bar{x}_1 + 0.1$

1.c) [Max. 2 punti] Sia $\alpha = 1$. Scrivere le equazioni del sistema linearizzato attorno a un generico punto di equilibrio $(\bar{x}, \bar{u})$.

$$\delta x(k+1) = \begin{bmatrix} 0.2 & 1 \\ 0.2\bar{x}_1 & 0.5 \end{bmatrix} \delta x(k) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \delta u(k)$$

$$\delta y(k) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \delta x(k) + \delta u(k)$$

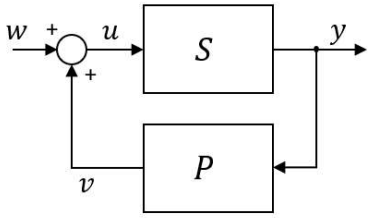
1.d) [Max. 2 punti] Data la funzione di trasferimento discreta $\frac{U(z)}{E(z)} = \frac{0.5z+1}{z^2+0.6z+0.9}$, scrivere la corrispondente equazione ricorsiva nel dominio del tempo discreto.

$$z^2 U(z) + 0.6z\,U(z) + 0.9\,U(z) = 0.5z\,E(z) + E(z)$$

$\xrightarrow{Z^{-1}}$ $u(k+2) + 0.6\,u(k+1) + 0.9\,u(k) = 0.5\,e(k+1) + e(k)$

$\Rightarrow$ $u(k) = -0.6\,u(k-1) - 0.9\,u(k-2) + 0.5\,e(k-1) + e(k-2)$

1.e) [Max. 3 punti] Si consideri il sistema descritto dal seguente schema a blocchi:



$$S: \begin{cases} \dot{x}_1(t) = -2x_1(t) + u(t) \\ y(t) = -\alpha x_1(t) \end{cases}$$

$$P: \{\dot{v}(t) = y(t)$$

$t, x, u, v, y, w \in \mathbb{R}$

a) • Scrivere le equazioni del sistema complessivo nello spazio degli stati;

b) • Dire per quali valori di parametri α il sistema è asintoticamente stabile;

c) • Calcolare un opportuno valore di α in modo che il sistema contenga un modo divergente pari a e^{3t}.

a) $X = \begin{bmatrix} x_1 \\ v \end{bmatrix} \Rightarrow \dot{x}(t) = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ -\alpha & 0 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} w(t)$

$$y(t) = \begin{bmatrix} -\alpha & 0 \end{bmatrix} x(t)$$

b) $\lambda(\lambda+2) + \alpha = 0 \rightarrow \lambda^2 + 2\lambda + \alpha = 0$ sistema a.s. $\Leftrightarrow \alpha > 0$

c) $\lambda_{1,2} = -1 \pm \sqrt{1-\alpha}$; con $\alpha = -15 \Rightarrow \lambda_1 = 3$

$\lambda_2 = -5$

2. Si consideri la seguente funzione di trasferimento di un sistema LTI asintoticamente stabile:

$$G(s) = \frac{1000}{s^2 + 1.5\,s + 100}$$

2.a) [Max. 2 punti] Tracciare la risposta qualitativa dell'uscita del sistema a fronte di ingresso a scalino unitario e condizioni iniziali nulle, mettendo in evidenza valore finale, valore iniziale, derivata iniziale, tempo di assestamento ed eventuale sovraelongazione.

$G(s) = 10 \cdot \frac{100}{s^2 + 1.5\,s + 100}$

$\mu = 10$

$\omega_n = 10$

$\xi = \frac{1.5}{2 \cdot 10} = 0.075$

$\Rightarrow T = \frac{1}{\xi \omega_n} = \frac{1}{0.75} = \frac{4}{3}$

$T_{a,0.01} \simeq \frac{20}{3}$

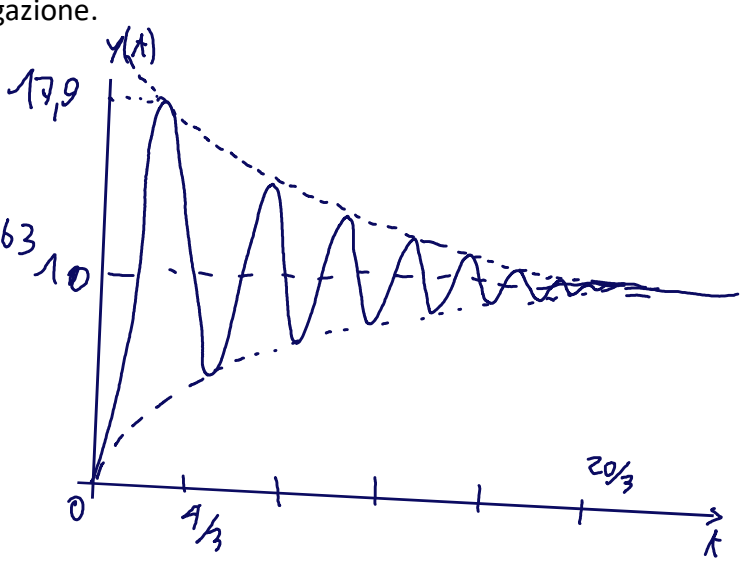
$5\% = 100\, e^{-\xi\pi/\sqrt{1-\xi^2}} \simeq 79\%$

$T_0 = \frac{2\pi}{\omega_n \sqrt{1-\xi^2}} \simeq 0.63$

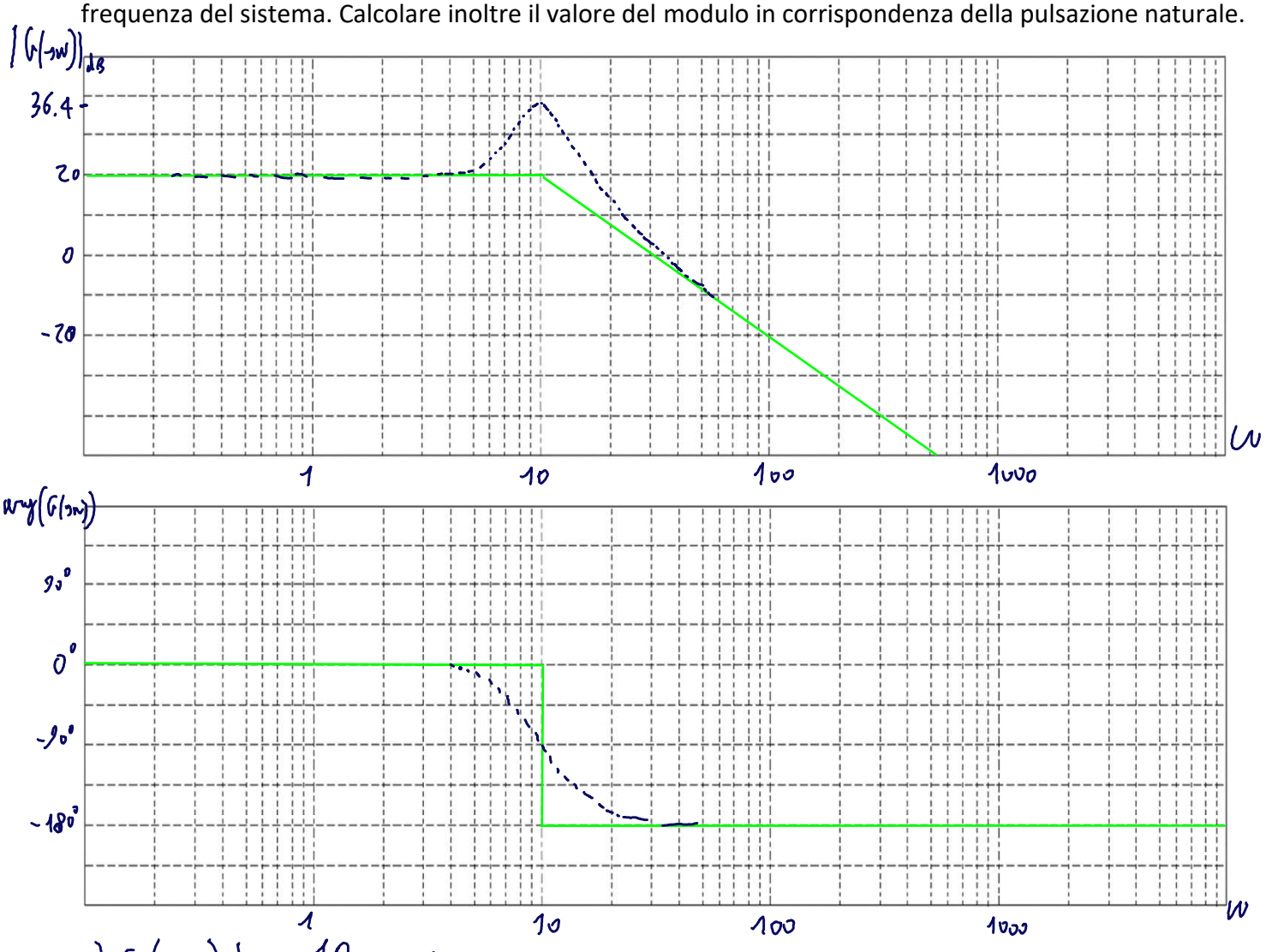
$\dot{y}(0) = 0$

$y(0) = 0$

$y_\infty = 10$

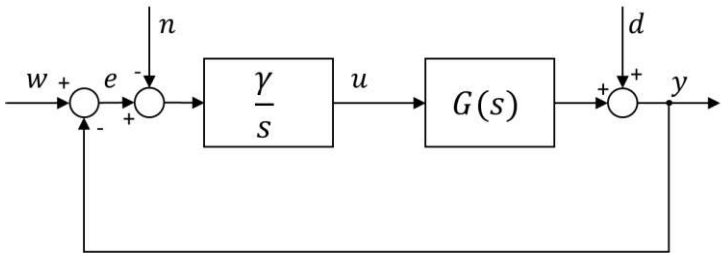


2.b) [Max. 2 punti] Tracciare i diagrammi di Bode asintotici di modulo e fase della funzione di risposta in frequenza del sistema. Calcolare inoltre il valore del modulo in corrispondenza della pulsazione naturale.



$|G(j10)| = \frac{10}{2\xi} \simeq 66.7 \simeq 36.4\ dB$

2.c) [Max. 4 punti] Il sistema viene inserito nel seguente schema di controllo, con $\gamma = 0.1$:



Si valutino l'applicabilità del criterio di Bode e la stabilità asintotica del sistema retroazionato. Nel caso in cui il sistema sia asintoticamente stabile in anello chiuso, fornire una stima del tempo di assestamento del segnale $y(t)$ a fronte di ingresso $w(t) = sca(t)$.

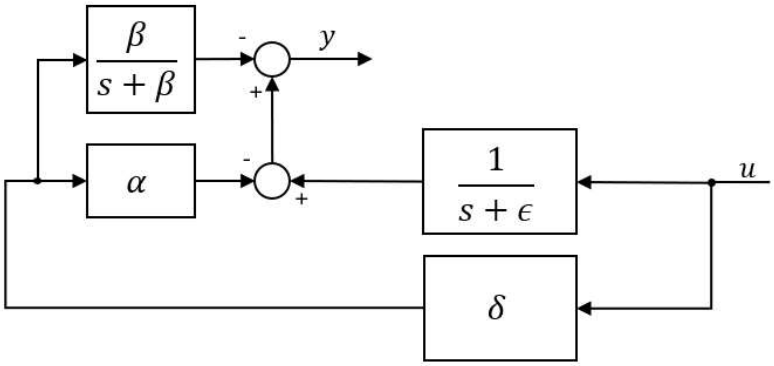
$L(s) = \frac{100}{s(s^2+15s+100)}$

V. diagrammi di Bode al fondo

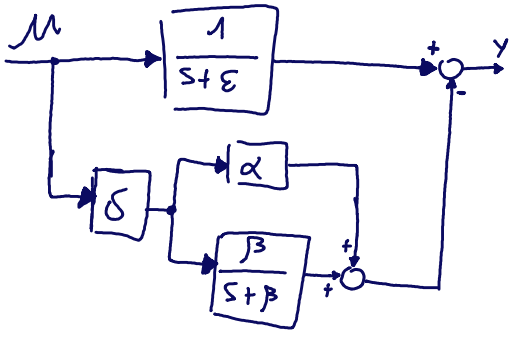
$\Rightarrow$ $\omega_c \simeq 1$ unica, $p = 0$, str. propria } criterio di Bode applicabile: $\mu = 1 > 0$, $\varphi_m \simeq 90° > 0$ $\Rightarrow$ sist a.s. in anello chiuso

$\omega_c \simeq 1$, $\varphi_m \simeq 90° \Rightarrow$ polo dominante in $s \simeq -1 \rightarrow T_{a,0.05} \simeq 5$ unità di tempo

2.d) [Max. 3 punti] Si consideri il seguente schema a blocchi, in cui tutti i sistemi dinamici sono completamente osservabili e raggiungibili.



- Si ricavi la funzione di trasferimento tra il segnale u ed il segnale y in funzione di $\alpha, \beta, \delta, \epsilon$.
- Fornire una scelta di valori di $\alpha, \beta, \delta, \epsilon$ tali che il sistema sia asintoticamente stabile, con funzione di trasferimento priva di zeri, banda passante della funzione di risposta in frequenza minore di 0.5 e guadagno statico pari a 10



$\frac{Y(s)}{U(s)} = G(s) = \frac{1}{s+\epsilon} - \delta\frac{\alpha s+\alpha\beta+\beta}{s+\beta} = \frac{s+\beta-\delta\left(\alpha s^2+(\alpha+1)\beta s+\alpha\epsilon s+(\alpha+1)\beta\epsilon\right)}{(s+\epsilon)(s+\beta)}$

$= \frac{-\delta\alpha s^2+\left(1-\delta(\alpha+1)\beta-\delta\alpha\epsilon\right)s+\beta-\delta(\alpha+1)\beta\epsilon}{(s+\epsilon)(s+\beta)}$

con $\delta = 0$:

$G(s) = \frac{1}{s+\epsilon} = \frac{1}{\epsilon}\cdot\frac{1}{\left(\frac{s}{\epsilon}+1\right)}$

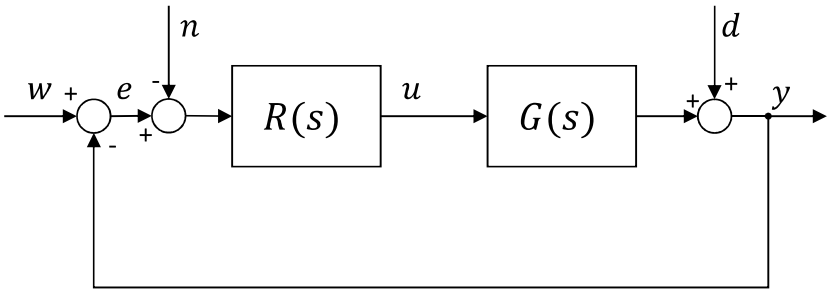
$\Rightarrow$ scelgo $\epsilon = 0.1$, $\delta = 0$, $\beta > 0$ (per stabilità' asintotica), α V

$\Rightarrow G(s) = \frac{10}{\frac{s}{0.1}+1}$; $\mu = 10$ ✓ ; $\omega_B = 0.1$ ✓

3. Si consideri un sistema dinamico di ordine 2 con la seguente funzione di trasferimento:

$$G(s) = \frac{-12}{(s+3)(s+10)} = -0.4 \frac{1}{\left(\frac{s}{3}+1\right)\left(\frac{s}{10}+1\right)}$$

Il sistema è inserito nel seguente schema di controllo con retroazione dell'uscita:



3.a) [Max. 5 punti] Tradurre le seguenti specifiche in vincoli su modulo e fase della funzione di risposta in frequenza associata alla funzione di trasferimento di anello $L(s) = R(s)G(s)$. Tracciare tali vincoli sui diagrammi di Bode.

- $|e_\infty| \leq 0.1$ con $w(t) = 10\ sca(t)$; $q=0$ e $\frac{10}{1+\mu} \leq 0.1 \rightarrow \mu \geq 99$ oppure $q>0$
- attenuazione dell'ampiezza di ingressi del tipo $d(t) = \sin(\omega_d t)$ inferiore a 0.1 nella banda $\omega_d \in [0, 1]$; $|L(j\omega)|_{dB} < 20\ dB \quad \forall \omega \in [0,1]$
- attenuazione dell'ampiezza di ingressi del tipo $n(t) = \sin(\omega_n t)$ inferiore a 0.03 nella banda $\omega_n \in [60, +\infty)$; $|L(j\omega)|_{dB} < -30.5dB \quad \forall \omega \in [60, +\infty)$ $\sim -30.5dB$
- banda passante della funzione di sensitività complementare superiore a 5; $\omega_B \sim \omega_c > 5$
- margine di fase maggiore di 45°. $\varphi_m > 45°$

V. vincoli tracciati

3.b) [Max 5 punti] Progettare la funzione di trasferimento $R(s)$ di un regolatore in modo da soddisfare le specifiche analizzate al punto **3.a)**. Tracciare, sui grafici realizzati al punto **3.a)**, i diagrammi asintotici di Bode della funzione di anello ottenuta. Fornire una stima del valore di pulsazione critica e margine di fase ottenuti a valle del progetto.

Progetto per inversione:

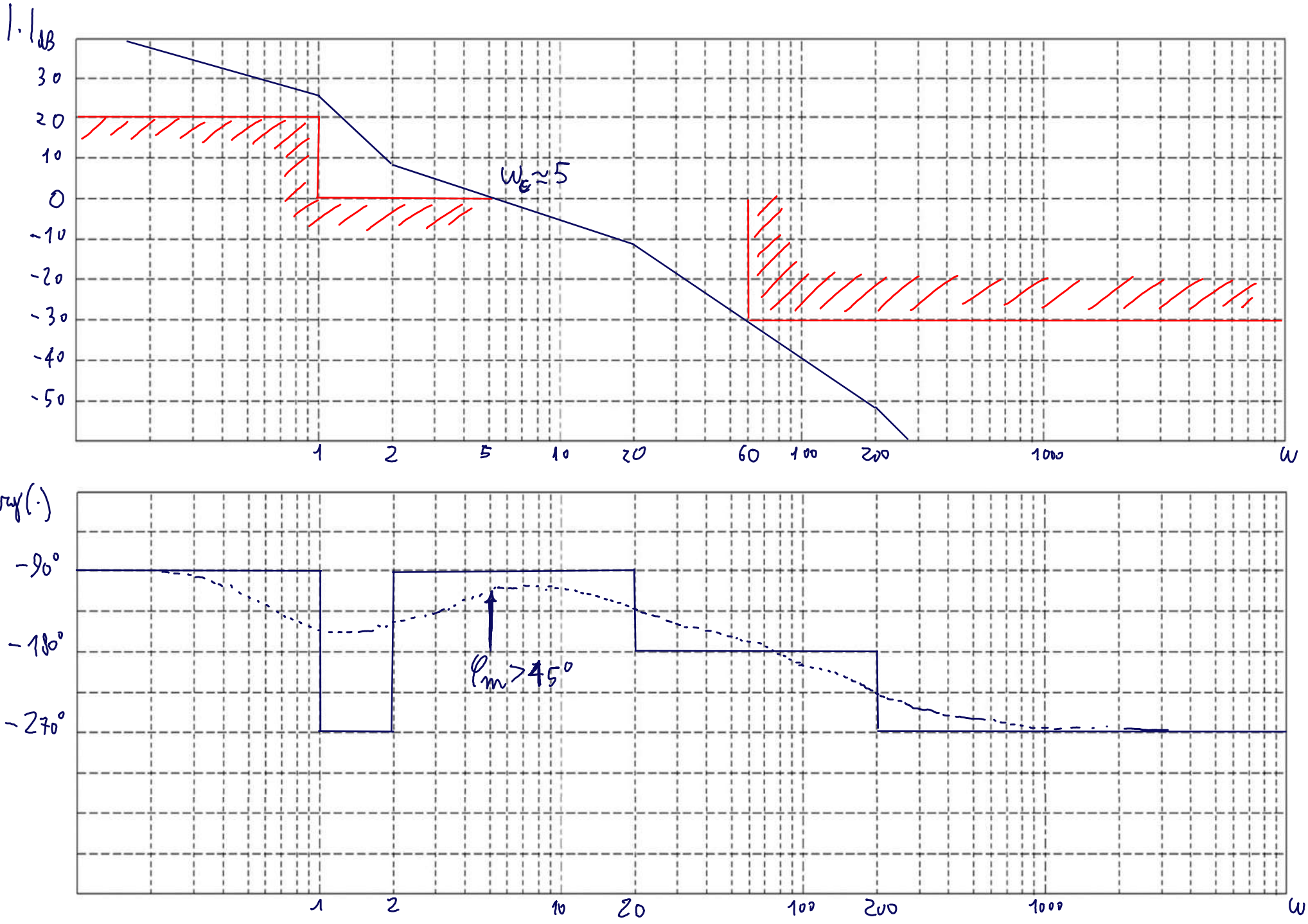
$$L^*(s) = \frac{20}{s} \frac{\left(\frac{s}{2}+1\right)^2}{(s+1)^2\left(\frac{s}{20}+1\right)\left(\frac{s}{200}+1\right)} \Rightarrow R(s) = -\frac{20}{0.4} \frac{\left(\frac{s}{2}+1\right)^2\left(\frac{s}{3}+1\right)\left(\frac{s}{10}+1\right)}{s(s+1)^2\left(\frac{s}{20}+1\right)\left(\frac{s}{200}+1\right)}$$

$\omega_c \simeq 5$

$\varphi_c \simeq -126.5° \rightarrow \varphi_m \simeq 53.5°$ ✓ ; $|L^*(j1)|_{dB} \simeq 21dB$ ✓ ; $|L^*(j60)|_{dB} \simeq -31dB$ ✓

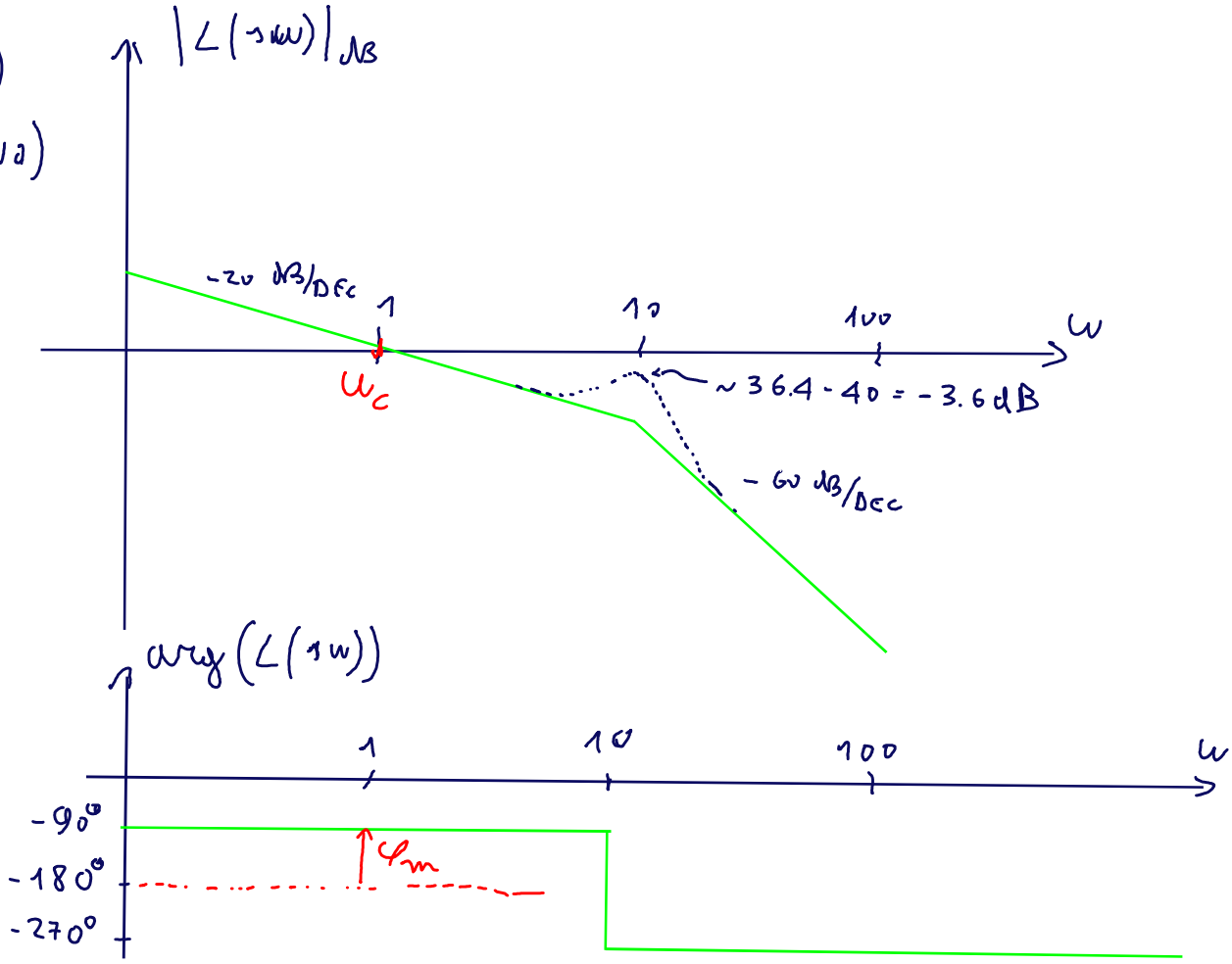
3.c) [Max 1 punto] Con riferimento al punto **3.b)**, il sistema di controllo viene realizzato in digitale. Determinare la perdita di margine di fase dovuta a mantenitore di ordine zero e campionatore quando la frequenza di campionamento è di 10 volte la pulsazione critica.

$\omega_s = 10 \cdot \omega_c \simeq 50 \rightarrow T_s \simeq \frac{2\pi}{50} \simeq 0.12 \Rightarrow \Delta\varphi_m = -0.31\ rad \simeq -18°$


$|\cdot|_{dB}$
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
$\omega_c \simeq 5$
1
2
5
10
20
60
100
200
1000
ω
$\varphi_{wy}(\cdot)$
-90°
-180°
-270°
$\varphi_m > 45°$
1
2
10
20
100
200
1000
ω

2.c)

(continua)


$|L(jw)|_{dB}$
-20 dB/Dec
1
10
100
w
w_c
~ 36.4 - 40 = -3.6 dB
- 60 dB/Dec
$\arg(L(jw))$
1
10
100
w
-90°
-180°
-270°
φ_m